Series de Tiempo I

Presentación del Curso

Profesor : Duván H. Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2026 - 2



Contenido

1. Contenido del Curso
2. Evaluación
3. Temas Seminarios
4. Referencias

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1. Contenido del Curso
2. Evaluación
3. Temas Seminarios
4. Referencias

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelos para Tendencia y Suavización

1. Descomposiciones Aditiva y Multiplicativa
2. Modelos y Estimación para Tendencia
3. Pronósticos Basados en Tendencia
4. Métodos de Suavización
5. Modelos de Holt - Winters



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Conceptos Fundamentales

1. Procesos Estocásticos
2. Funciones de Medias, Autocovarianzas y Autocorrelación Parcial
3. Ruido Blanco
4. Estimadores para la Media, Autocovarianzas y Autocorrelación Parcial
5. Representaciones AR y MA
6. Ecuaciones en Diferencias



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelos para Series de Tiempo Estacionarias

1. Procesos Autorregresivos AR(p)
2. Procesos de Medias Móviles MA(q)
3. Procesos Mixtos ARMA(p, q)
4. Estacionaridad e Invertibilidad
5. Dualidad



Modelos para Series de Tiempo No Estacionarias

1. No Estacionaridad en Media
2. Tendencia Estocástica y Diferenciación
3. Procesos Integrados ARIMA(p, d, q)
4. No Estacionaridad en Covarianza

Pronósticos

1. Pronósticos de ECMM para Modelos ARIMA(p, d, q)
2. Cálculo de Pronósticos
3. Actualización de Pronósticos
4. Métricas de Desempeño para Pronóstico



Identificación y Estimación

1. Pasos para Identificación
2. Funciones ACF, PACF y EACF
3. Máxima Verosimilitud
4. Estimación No Lineal
5. Suma de Cuadrados Condicionales



Diágnóstico

1. Criterios de Información AIC y BIC
2. Diagnóstico Residual
3. Diagnóstico por Pronóstico
4. Ejemplos de Aplicación



Modelos ARIMA Estacionales

1. Conceptos Generales
2. Modelos SARIMA$(p, d, q) \times (P, D, Q)$
3. Identificación
4. Aplicaciones



Modelos Basados en Machine Learning

1. Pronósticos Basados en Facebook Prophet
2. Pronósticos Basados en Modelos XGBoost
3. Redes Neuronales Recurrentes
4. Desempeño con $sMAPE$ y $MAPE$



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1 Contenido del Curso

2 Evaluación

3 Temas Seminarios

4 Referencias

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Información del Curso

Evaluación

1. Parcial (25 %) Unidades 1 - 3 (Hasta AR y MA)
2. Final (25 %) Unidades 4 - 8 (Desde $ARMA$ hasta $SARIMA$)
3. Seminario (30 %)
4. Aplicación (20 %)

Asesoría

1. Lunes de 11 $a.m - 12\ m$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1 Contenido del Curso

2 Evaluación

3 Temas Seminarios

4 Referencias

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Tópicos Generales

1. Modelos GARCH con Aplicación al VaR
2. Modelos ARFIMA
3. Modelos IN-AR
4. Densidad Espectral y Periodograma
5. Detección de Anomalías, Intervención y Outliers
6. Modelos VAR y Cointegración
7. Modelo Time Mixer
8. Métodos de Imputación
9. Modelos ARIMA-X
10. Modelos G-ARMA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Herramientas y Librerías

1. Time GPT
2. Amazon DeepAR
3. WaveNet
4. LinkedIn Silverkite
5. TensorFlow Time Series
6. Stumpy
7. PyCaret Time Series
8. Nixtla MLForecast
9. Sktime
10. Darts
11. NeuralProphet
12. Red Neuronal LSTM (Long Short-Term Memory)
13. Gluon-TS (AWS sobre Apache MXNet)
14. PyTorch Forecasting

Artículos de Investigación

Se presentarán artículos de investigación de interés para el estudiante o sugeridos. En particular, se abordarán trabajos publicados que estén relacionados tanto con metodologías clásicas, como SARIMA y GARCH, como de enfoques más recientes basados en Machine Learning.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1 Contenido del Curso

2 Evaluación

3 Temas Seminarios

4 Referencias



Referencias

Brockwell and Davis (1991)
Time Series: Theory and Methods.
Springer. 2a Edition.

Changquan Huang and Alla Petukhina (2022)
Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python.
Springer.

Shumway and Stoffer (2017)
Time series analysis and its applications: with R examples.
Springer. 4a Edition.

William W.S. Wei (2006)
Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods.
Pearson. 2a Edition.

https://github.com/duvancatan/Data_Time_Series_UdeA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803